

Nexus Audio Platform: MVP Teknik Dokümantasyonu

Bu doküman, paylaşılan kaynak kodları temel alınarak hazırlanan, **Yapay Zeka Destekli ve Güvenli Sesli Sohbet Platformu (Nexus Audio Platform MVP)** projesinin tüm mimari, istemci (Flutter) ve sunucu (Node.js) bileşenleri ile tüm spesifik özelliklerini listeleyen eksiksiz resmi teknik kılavuzudur.

1. Genel Sistem Mimarisi

Sistem, gerçek zamanlı çift yönlü veri akışını sağlamak amacıyla hibrit bir yapı üzerine kurulmuştur. Ses taşımacılığı uçtan uca şifreli ve doğrudan eşler arası **WebRTC** üzerinden akarken, oda yönetimi, sinyalleşme, transkripsiyon aktarımı ve yapay zeka analiz süreçleri **Socket.io** tabanlı bir merkezî sunucu tarafından yönetilmektedir.

Canlı üretim ortamında ön uç trafiği, otomatik SSL sertifikası sağlayan ve yük dengeleyici olarak çalışan **Caddy sunucusu** tarafından karşılanarak arka plandaki Dockerize edilmiş servislere güvenli bir şekilde aktarılmaktadır.

2. İstemci (Flutter) Bileşenleri ve Detayları

Mobil ve Web platformlarında çalışan Flutter uygulaması, modüler ve widget tabanlı bir katman yapısına sahiptir:

- Ana Giriş Noktası (`lib/main.dart`)**: Uygulamanın temel temasını koyu mod (`ThemeData.dark()`) olarak belirler, ana rengi derin mor (`Colors.deepPurple`) ve arka planı ise `0xFF0F0E17` olarak yapılandırarak doğrudan `SplashScreen` katmanını tetikler.
- Açılış ve İzin Ekranı (`lib/screens/splash_screen.dart`)**: Kullanıcıyı karşılayan ilk katmandır. Mikrofon izinlerini denetler ve dinamik animasyonlar sunar.
- Ana Sohbet Odası (`lib/screens/chat_room_screen.dart`)**: Uygulamanın kalbidir. WebRTC bağlantılarını, Socket.io olaylarını, Speech-to-Text motorunu ve kullanıcı arayüzü etkileşimlerini koordine eden durum yönetimli (Stateful) ana ekrandır.

3. Sunucu (Node.js) ve DevOps Altyapısı

Arka plan servisleri, modern ve güvenli yazılım geliştirme pratiklerine göre tasarlanmıştır:

- Sinyalleşme ve Analiz Sunucusu (`index.js`)**: Express ve Socket.io mimarisiyle kurulmuştur. Odaları `Map` yapısında, donanım imzalarını ise bellek içi benzersiz `Set` havuzlarında tutar. Detaylı sistem loglamaları için `winston` entegrasyonu barındırır.

- **Çok Aşamalı Docker Altyapısı (`Dockerfile`)**: Güvenlik ve performans için bağımlılıkları `builder` aşamasında derleyip üretim aşamasına sadece gerekli paketleri kopyalar. Güvenlik açığı risklerini minimize etmek amacıyla root yetkileri yerine kısıtlı `USER node` profiline geçiş yapar.
- **Orkestrasyon ve Proxy (`docker-compose.yml` & `Caddyfile`)**: Uygulama sunucusunu ve Caddy tersine vekil (Reverse Proxy) sunucusunu izole bir ağ (`nexus-network`) içinde ayağa kaldırır. Ortam değişkenlerini `.env` dosyasından güvenli bir şekilde besler.

4. Dokümante Edilmiş Tüm Eksiksiz Özellikler (Features)

Sistem kodlarında yer alan ve implementasyonu tamamlanmış olan spesifik özelliklerin teknik detayları aşağıda listelenmiştir:

Özellik 1: Nabız Efektli Dalga Logosu (Pulse Animation)

Bileşen: `lib/screens/splash_screen.dart` `FLUTTER`

Açılış ekranında `AnimationController` ile 2 saniyelik döngüler halinde çalışan, senkronize bir şekilde büyüyüp küçülen (`ScaleTransition`) siber dalga efektli dairesel bir logo tasarımı yer almaktadır.

Özellik 2: Akıllı Mikrofon İzin İsteme Paneli

Bileşen: `lib/screens/splash_screen.dart` `FLUTTER`

`permission_handler` kullanılarak cihazın mikrofon durumu kontrol edilir. Eğer izin verilmemişse, kullanıcıya akıllı ANC, 3D uzamsal filtreler ve sesli oyun deneyimi hakkında bilgilendirme sunan interaktif onay arayüzü (`AnimatedSwitcher`) açılır.

Özellik 3: Caddy ve WebSocket Tersine Vekil (Reverse Proxy)

Bileşen: `Caddyfile` `DEVOPS`

Üretim ortamındaki `api.seslisohbetmvp.com` alan adına gelen tüm HTTPS ve WSS trafikleri, otomatik header yönetim mekanizması (`header_up Host {host}` , `header_up X-Real-IP {remote_host}`) ile Docker içindeki Node.js servisine (Port 3000) kayıpsız yönlendirilir.

Özellik 4: Otomatik Performans Sıkıştırması (Gzip / Zstd)

Bileşen: `Caddyfile` `DEVOPS`

Ağ darboğazlarını engellemek ve gerçek zamanlı sinyalleşme paketlerinin iletim gecikmesini (latency) en aza indirmek için Caddy katmanında `encode gzip zstd` protokolleri aktiftir.

Özellik 5: Donanım İmzası Tabanlı Güvenlik (HardwareDNA Access Control)

Bileşen: `index.js` & `lib/screens/chat_room_screen.dart` `NODE.JS`

Odaya katılım isteği gönderilirken istemci tarafında benzersiz bir `hardwareDNA` üretilir. Sunucu tarafında yapılan kontrolde bu imza doğrulanamazsa `access-denied` olayı tetiklenerek socket bağlantısı derhal sonlandırılır.

Özellik 6: Güvenli Ortam Değişkenleri Yönetimi (.env)

Bileşen: `docker-compose.yml` & `.env` `DEVOPS`

Kritik şifreleme anahtarları (`CRYPTO_SECRET_KEY`) ve üretim ayarları kaynak kod dışına çıkarılarak Docker Compose katmanında `env_file` yönergesiyle sisteme izole olarak enjekte edilir.

Özellik 7: Cam Efektli Gerçek Zamanlı AI Paneli (Frosted Glass Effect)

Bileşen: `lib/widgets/ai_panel_widget.dart` `FLUTTER`

Kullanıcı arayüzünde alt yazıları ve yapay zeka özetlerini gösteren panel, `ImageFilter.blur(sigmaX: 20, sigmaY: 20)` ve `BackdropFilter` kullanılarak modern, yarı saydam bir cam efekti tasarımıyla üretilmiştir.

Özellik 8: Ses Seviyesine Duyarlı Kıvılcım Parçacıkları ve Flappy Oyunu

Bileşen: `lib/widgets/game_panel_widget.dart` `FLUTTER`

Kullanıcının mikrofonundan alınan ses desibel seviyesine (`voiceLevel`) bağlı olarak anlık star/kıvılcım parçacıkları (Particle System) simüle edilir. Ses yükseldikçe parçacık üretim hızı artar ve arayüzdeki oyun karakteri dikey ekseninde yukarı doğru fırlar.

Özellik 9: Chrome STT Emniyet Kilidi ve Çakışma Önleyici

Bileşen: `lib/screens/chat_room_screen.dart` **FLUTTER**

Özellikle web ve Chrome tarayıcılarında Speech-to-Text motorunun döngüsel kilitlenmelerini, çakışmalarını ve donanımı boşa çıkaramama hatalarını engellemek amacıyla `_sttLock` adında özel bir boolean emniyet kilidi algoritması entegre edilmiştir.

Özellik 10: Dinamik Çok Dilli Yapay Zeka Transkripsiyon ve Çeviri

Bileşen: `index.js` **NODE.JS**

Kullanıcının konuşmaları anlık olarak Socket üzerinden sunucuya iletilir. Sunucu, seçilen hedef dile göre (TR, EN, DE, RU) gerçek zamanlı simüle edilmiş çeviri manipülasyonlarını gerçekleştirerek odadaki tüm eşlere `live-subtitle` olarak basar.

Özellik 11: Düzenli İfade (Regex) Tabanlı AI Görev Çıkarıcı

Bileşen: `index.js` & `lib/screens/chat_room_screen.dart` **NODE.JS**

Konuşma metinleri sunucu tarafında gelişmiş bir Düzenli İfade (`taskRegex`) süzgecinden geçirilir. Cümle içinde "edecek, yapacak, hazırlayacak" gibi gelecek zamanlı iş bildiren ifadeler yakalandığı an bir görev oluşturulur ve tüm istemcilerde ağır dokunsal geri bildirim (`HapticFeedback.heavyImpact()`) eşliğinde panoya asılır.

Özellik 12: Akıllı AI Moderatör ve Otomatik ASMR Sakinleştirici

Bileşen: `index.js` & `lib/screens/chat_room_screen.dart` **NODE.JS**

Eşlerin ses analiz verileri sürekli incelenir. Eğer odada ardı ardına 3 kereden fazla yüksek ses yoğunluğu (intensity > 0.85) ve "Gergin" duygu durumu saptanırsa, AI Moderatör devreye girer. Tüm odaya uyarı göndererek arayüz rengini teale çevirir ve stresi azaltmak amacıyla otomatik koruyucu ASMR frekans yayını başlatır.

Özellik 13: Web Uyumlu DSP ve Speakerphone Seçici

Bileşen: `lib/services/webrtc_service.dart` `FLUTTER`

Mikrofon akışı başlatılırken tarayıcı tabanlı çalıştırmalarda kilitlemeyi önlemek amacıyla `kIsWeb` kontrolü yapılır. Web ortamında doğrudan eko engelleme (echoCancellation) ve gürültü bastırma aktif edilirken, yerel mobil platformlarda özel `googNoiseSuppression` parametreleri ve speakerphone tetikleyicileri koordine edilir.

Özellik 14: İzole ve Güvenli Fısıltı Odası (Secure Whisper Mode)

Bileşen: `index.js` & `lib/screens/chat_room_screen.dart` `NODE.JS`

Kullanıcılar odadaki diğer kişilerden bağımsız olarak, seçilen hedef partnerler ile tamamen kriptografik olarak ayrıştırılmış, pembe parıltılı görsel sınırlara sahip özel WebRTC fısıltı kanalları (`_whisperConnections`) kurabilirler.

5. Proje Bağımlılık Matrisi

Modül / Paket Adı	Türü / Katmanı	Görev ve Sorumluluğu
<code>express</code> (^5.2.1)	Backend Bağımlılığı	HTTP API altyapısı ve temel sunucu yönlendirmeleri.
<code>socket.io</code> (^4.8.3)	Backend Bağımlılığı	Gerçek zamanlı sinyalleşme, analiz aktarımı ve oda yönetimi.
<code>winston</code> (^3.17.0)	Backend Bağımlılığı	Sistem olayları ve güvenlik ihlallerinin loglanması.
<code>flutter_webrtc</code>	Frontend Bağımlılığı	Eşler arası doğrudan ses medya akışlarının yönetimi.
<code>speech_to_text</code>	Frontend Bağımlılığı	Mikrofondan gelen canlı seslerin lokal metne dönüştürülmesi.
<code>permission_handler</code>	Frontend Bağımlılığı	Platform bağımsız donanım erişim yetkilerinin kontrolü.

